

亚马尔： 从萨别塔装运到中国接收站

2017–2018 年港口、冰区船舶与跨国参与的历史案例

资料整理版 · 2026-10-10 · 研究事实与解释边界分别呈现



亚马尔 LNG 首船装运仪式（2017 年历史照片）；Пресс-служба Президента Российской Федерации；2017-12-08；CC BY 4.0

照片为场景说明，不能替代对应日期的观测或性能记录。

照片出处：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ceremony_of_loading_of_the_first_LNG_tanker_within_the_project_of_Yamal_LNG.jpg

研究问题

一个北极 LNG 项目如何把生产能力、港口设施、冰区运输和不同参与方接成可观察的运输过程？

时间、空间与观察单位

2017–2018 年历史窗口；含 2019 年发布的回溯报告

2017-12-08 至 2018-12-31

萨别塔—东北航道—白令海峡—江苏接收站，并观察同期西向欧洲运输

历史项目股权、生产线节点、船舶规格、一次航次与全年项目装运汇总

案例概述

资料已从首运公告延伸到具体船舶航次和全年装运记录。它们支持观察生产、运输与接收环节的配合，但不能仅凭一次夏季航行判断全年通航、收益或当前政策状态。

目前能够支持的判断

1. 从“开始出口”走到可核对的运营过程（有同期节点与年度回溯）

首船装载、后续冰级船装运、第二线发货与第三线投产各有日期记录，2018 年还有项目级年度装运汇总。

[1] [5] [6]

边界：年度汇总不是逐航次台账；没有据此补出月度曲线。

2. 同一艘船的西向与东向活动应一起解释（有航次起终点及季节说明）

7 月同期公告记录此前西向欧洲运输和当次夏季东向航行，后续公告再确认江苏抵港。路线、季节与接收安排共同构成具体运输条件。 [3] [4]

边界：所记日期不构成 AIS 轨迹；一次未由破冰船护航不代表所有月份均可如此。

3. 中国参与发生在不同环节，不能只画一条国家连线（有分层参与证据）

历史资料分别出现项目投资、船舶共同所有和江苏接收站；这些关系的对象、合同与职责不相同。 [1] [2] [4]

边界：股权比例不等于货物采购份额、利润分配或实际控制程度。

4. 先对齐口径，才能谈项目表现（数值口径已区分）

全年产量、装运量、设计年产能和单船舱容分别回答不同问题。经营讨论的 840 万吨与电话会的 836 万吨装运值保留原精度，不当成两个独立观测年。 [6] [7]

边界：2018 年生产线分批投产，不能直接用全年装运量除以年末铭牌能力来判定效率。

量化事实及统计口径

2018 年 LNG 装运量：840 万吨；2018 全年。[6]

含义：经营讨论中的项目装运量

边界：原文为 8.4 million tons；不是产量或中国进口量。

2018 年 LNG 装运货次：113 船货；2018 全年。[7]

含义：全年货次，不是独立船舶数量

边界：一个船舶可多次装运，不能写作 113 艘 LNG 船。

案例航次净航行时间：19 天；2018 年夏季萨别塔至江苏。[4]

含义：船方剔除调整到港时间停留后的净耗时

边界：不是全部日历耗时，更不能代表全年平均速度或成本。

案例船舶舱容：172000 立方米；2018-03-29 船舶规格。[2]

含义：Vladimir Rusanov 舱容

边界：容积不是当次实际装载质量；没有密度和装载记录不能换算吨数。

三条线合计设计产能：1650 万吨/年；2017 年公告中的三线规划。[1]

含义：名义生产能力

边界：不能写成 2017 或 2018 全年实际产量；不包含后续第四线。

2018 年 LNG 产量：860 万吨（约）；2018 全年。[7]

含义：电话会公布的约数

边界：产量与装运量不同；不得与产能当作同类时间序列拼接。

同年装运量的另一精度：836 万吨；2018 全年。[7]

含义：2019-02-21 电话会原值

边界：与 840 万吨保留精度差异，不作为一次新增运输量或另一个年份。

下半年东向赴中国货次：4 船货；2018 下半年。[6]

含义：经东北航道东向运往中国的 LNG 货次

边界：不是全年对华货次总数，也不是 4 条新航线。

历史时间线

2017-12-08 · 首船装载与出口公告 · 同期公告与后续回溯（精度：day）

当日公告称货物已准备离港；2018 年项目方公告回溯这一天为首船装载日。[1] [5]

2018-03-27 至 2018-03-28 · Vladimir Rusanov 首次在萨别塔装载 · 实际事件（精度：day）

3 月 27-28 日装载；船方记录该船按长期租约为项目运输 LNG。[2]

2018-06-25 · 离开萨别塔，向东航行 · 实际事件（精度：day）
起点来自船方同期航次记录；此处不补画未经核实的逐点轨迹。 [3]

2018-07-06 · 到达白令海峡 · 实际事件（精度：day）
7 月 6 日公告确认已到达海峡，江苏卸货在当时仍为计划。 [3]

2018-07-17 · 实际抵达江苏接收站 · 实际事件（精度：day）
7 月 20 日发布的后续公告确认抵达日；7 月 19 日仪式另属庆祝活动。 [4]

2018-08-09 · 第二条生产线发出首船货物 · 实际事件（精度：day）
8 月 29 日项目公告明确回溯此日期。发货日期与 7 月开始生产分开。 [5]

2018-08-29 · 发布累计装运节点 · 累计统计公告（精度：day）
公告统计从开运以来累计 54 船、400 万吨；累计值没有与全年值相加。 [5]

2018-11 · 第三条生产线开始生产 · 实际事件（精度：month）
年度经营讨论记载 11 月开始生产、12 月达到铭牌能力；没有具体日则保留到月。 [6]

2018-11-26 · 挪威船对船转运 · 实际事件（精度：day）
电话会回溯 Vladimir Rusanov 向 Pskov 转装 LNG，后者送往西北欧。 [7]

2018-12-31 · 2018 年度统计窗口结束 · 统计期末（精度：day）
这是年度统计边界，不是将全年装运集中到这一天。统计数据在后续经营材料中公布。 [6] [7]

任务、能力、参与方与可观察结果

组织生产与投资 [1] [5]

能力：气源、液化设施及历史资本参与

参与方：Yamal LNG、Novatek、Total、CNPC、丝路基金

观察结果：首运与生产线节点、当时股权均有文件依据。

边界：项目股权仅按 2017 年公告登记，不描述当前状态。

在萨别塔装载与周转 [1] [2] [6]

能力：港口、储罐与冰区运输衔接

参与方：Yamal LNG、冰级 LNG 船运营方

观察结果：存在具体装载记录和 2018 年装运量。

边界：没有港口逐日拥堵、装卸效率或码头利用率。

执行案例船舶运输 [2] [3]

能力：172000 立方米舱容与 ARC7 规格

参与方：MOL、中远海运、Vladimir Rusanov

观察结果：该船有装载、西向航次和夏季东向航次记录。

边界：船舶技术规格不是任意冰况下的通行保证。

在中国接收 LNG [4]

能力：与到港时间、卸货港安排相匹配

参与方：PetroChina 江苏 LNG 接收站、CNPC、船舶运营方

观察结果：后续公告确认 2018-07-17 抵港。

边界：一次到港不说明全年中国采购量或合同收益。

组织西向后续运输 [7]

能力：冰级船与较低冰级船之间转运

参与方：Yamal LNG、Vladimir Rusanov、Pskov

观察结果：回溯材料记载 2018-11-26 的转装节点。

边界：缩短冰级船占用时间是企业解释，本案例没有独立成本核算。

历史股权关系

Novatek：50.1%；2017-12-08 公告。[1]

Total：20%；2017-12-08 公告。[1]

CNPC：20%；2017-12-08 公告。[1]

丝路基金：9.9%；2017-12-08 公告。[1]

机制解释与证据

技术与设施 → 运输活动

生产、港口与冰级运输在具体航次中发生衔接。[2] [3] [4] [6]

已观察：装载、海峡节点、抵港公告构成空间与时间顺序；全年汇总补充活动规模。

尚未建立：不能仅凭这些节点确定技术条件相对冰情、价格和合同的贡献。

参与安排 → 技术与运输组织

投资、船舶所有权与接收环节对应不同参与关系。[1] [2] [4]

已观察：股东公告、船舶规格表与到港材料分别指向不同任务。

尚未建立：没有完整合同，不推导各方控制权、风险承担或收益分配。

替代解释与下一步核对

夏季东向运输既可能受船舶能力影响，也可能受到当次局地冰情支持。

需要核对：取得对应航段与日期的冰情、航速和护航记录，比较不同季节及同类船舶。

目的地选择还可能受采购合同、区域价差、运力与接收时刻影响。

需要核对：核对同期合同与市场资料，不能直接把较短净航行时间解释成较高利润。

全年装运增加可能来自生产线陆续投产，未必反映航线条件改善。

需要核对：用月度产出、库存与装运台账分离供给端和运输端变化。

资料局限

- 案例截止 2018 年末，不据历史股权或航次判断当前经营、制裁、法律准入或收益。
- Yamal LNG 与 Arctic LNG 2 是不同项目，未把后者的产能或状态混入本例。
- 2018 年年度报告与电话会主要来自同一参与企业，不能当作完全独立的双重验证。
- 没有逐航次 AIS 和局地冰情；地图上的起终点与海峡节点只能是示意连接。
- 缺少居民、环境与港区劳动的现场资料，不以企业立场代表全部当地意见。

中国参与的后续研究问题

- 历史投资、船舶共同所有、长期运输与到港接收分别由哪些协议约束？
- 中国企业参与同类活动时，哪些任务依赖冰级船舶、季节窗口、接收港和持续数据服务？
- 如果比较替代运输组织，如何在同一时期对齐航程、等待、转运、成本与合同条件？
- 若研究今日的参与条件，应另立新的时间窗口核对现行材料，不能将 2017–2018 年关系直接外推。

方法说明

逐份阅读一手文件并登记时间、单位、主体与出处；这是历史案例资料整理及有限解释，不是因果效应估计。团队仍需对原文、中文转述与解释进行复核。

来源登记

[1] 亚马尔 LNG 首批出口与 2017 年投资结构 · Total (项目参与方)

发表日期：2017-12-08；核对日期：2026-10-10

定位：正文 Paris, 8 December, 2017；设施组成段；末段股东结构

<https://totalenergies.com/newsroom/yamal-lng-project-begins-gas-exports/?lang=eng>

采用正文署明的 2017-12-08 日期；网页标题下显示 12/07/2017，与正文不一致，保留此差异。首批货物已准备离港不等于精确离港时刻。

[2] Vladimir Rusanov 首次装载与船舶规格 · 商船三井 MOL

发表日期：2018-03-29；核对日期：2026-10-10

定位：首段；Specifications of Vladimir Rusanov 表

<https://www.mol.co.jp/en/pr/2018/18021.html>

依据发布方原文整理的中文事实导读，不含原网页全文。企业公告与经营报告保留主体归属，不等于独立绩效评估。

[3] Vladimir Rusanov 到达白令海峡的同期记录 · 商船三井 MOL

发表日期：2018-07-06；核对日期：2026-10-10

定位：第 1-4 段：离港、到达白令海峡、此前西向运输

<https://www.mol.co.jp/en/pr/2018/18043.html>

依据发布方原文整理的中文事实导读，不含原网页全文。企业公告与经营报告保留主体归属，不等于独立绩效评估。

[4] Vladimir Rusanov 抵达江苏与航行时间口径 · 商船三井 MOL

发表日期：2018-07-20；核对日期：2026-10-10

定位：首段实际抵港日期；航次经过与 net voyage time 段

<https://www.mol.co.jp/en/pr/2018/18048.html>

依据发布方原文整理的中文事实导读，不含原网页全文。企业公告与经营报告保留主体归属，不等于独立绩效评估。

[5] 累计装运 400 万吨与第二线首船日期 · Yamal LNG / NOVATEK

发表日期：2018-08-29；核对日期：2026-10-10

定位：PDF 第 1 页正文及 Note

https://www.novatek.ru/common/upload/doc/Yamal_Fourth_Million_En.pdf

依据发布方原文整理的中文事实导读，不含原网页全文。企业公告与经营报告保留主体归属，不等于独立绩效评估。

[6] NOVATEK 2018 年经营讨论：亚马尔项目 · NOVATEK

发表日期：未核定；不以统计期代替；核对日期：2026-10-10

定位：PDF 第 4 页（印刷页码 4），Implementing our Yamal LNG project

[https://www.novatek.ru/common/upload/doc/MDA_12m_2018_\(Eng\)_final.pdf](https://www.novatek.ru/common/upload/doc/MDA_12m_2018_(Eng)_final.pdf)

报告期截至 2018-12-31；已读取文件但未核定独立发布日期，因此发布日期留空。经营讨论属于项目参与企业报告。

[7] 2018 年经营结果电话会：产量、装运与转运 · NOVATEK

发表日期：2019-02-21；核对日期：2026-10-10

定位：PDF 第 3 页产量与货次；第 4 页 11 月 26 日船对船转运

https://www.novatek.ru/common/upload/doc/Earnings_CC_FY_2018.pdf

2019-02-21 是报告发布 / 会议日期，所述统计期为 2018 年。保留原始数值及口径，不把产量当作装运量，也不把公司声明当独立成本检验。